

第 1 章集合

Chapter 1 Sets

Instructor: Zhijie Ni (倪志结)

留学生预科班数学
Mathematics for International Preparatory Students

目录 / Outline

- 1 符号总表 / Symbol Table
- 2 第 1 课时: 集合的定义
- 3 第 2 课时: 集合间的关系
- 4 第 3 课时: 并集与交集
- 5 第 4 课时: 补集、区间与综合练习
- 6 本章小结 / Chapter Summary

符号总表 (1) / Symbol Table (1)

符号 Symbol	中文读法 Chinese	拼音 Pinyin	英文读法 English
$\in$	属于	shǔ yú	belongs to
$\notin$	不属于	bù shǔ yú	does not belong to
$\{ \}$	大括号	dà kuò hào	braces
$\emptyset$	空集	kōng jí	empty set
$\subseteq$	包含于; 子集	bāo hán yú; zǐ jí	is a subset of
$\subsetneq$	真包含于; 真子集	zhēn bāo hán yú; zhēn zǐ jí	is a proper subset of
$\supseteq$	包含; 超集	bāo hán; chāo jí	is a superset of

符号总表 (2) / Symbol Table (2)

符号 Symbol	中文读法 Chinese	拼音 Pinyin	英文读法 English
$\cup$	并集	bìng jí	union
$\cap$	交集	jiāo jí	intersection
$\complement_U A$	补集	bǔ jí	complement
$\mathbb{N}$	自然数集	zì rán shù jí	natural numbers
$\mathbb{Z}$	整数集	zhěng shù jí	integers
$\mathbb{Z}^+$	正整数集	zhèng zhěng shù jí	positive integers
$\mathbb{Q}$	有理数集	yǒu lǐ shù jí	rational numbers
$\mathbb{R}$	实数集	shí shù jí	real numbers

符号总表 (3) / Symbol Table (3)

符号 Symbol	中文读法 Chinese	拼音 Pinyin	英文读法 English
$[a, b]$	闭区间	bì qū jiān	closed interval
(a, b)	开区间	kāi qū jiān	open interval
$[a, b)$	左闭右开区间	zuǒ bì yòu kāi qū jiān	left closed, right open
$(a, b]$	左开右闭区间	zuǒ kāi yòu bì qū jiān	left open, right closed
∞	无穷大	wú qióng dà	infinity

什么是集合? / What Is a Set?

中文: 我们把研究对象统称为**元素**, 把一些元素组成的总体称为**集合**, 简称为**集**。 **English:**

We call objects of study **elements**. A whole made of some elements is called a **set**.

例子 / Example

{苹果, 香蕉, 西瓜} 是一个集合。

{apple, banana, watermelon} is a set.

集合的表示 / Notation

中文: 通常用大写字母表示集合, 用小写字母表示元素。 **English:** Capital letters denote sets; small letters denote elements.

$A, B, C, \dots$ $\longleftarrow$ 集合 / Sets

$a, b, c, \dots$ $\longleftarrow$ 元素 / Elements

集合的三个特点 / Three Features of a Set

- 1 中文:** 元素是确定的。
English: Elements are definite.
- 2 中文:** 元素是互不相同的。
English: Elements are distinct.
- 3 中文:** 元素是没有顺序的。
English: Elements are unordered.

例如 / Example

$$\{1, 2, 4, 6\} = \{2, 1, 6, 4\}$$

常用数集 / Common Number Sets

符号 Symbol	名称 Chinese	英文 English
$\mathbb{N}$	自然数集	natural numbers
$\mathbb{Z}$	整数集	integers
$\mathbb{Z}^+$	正整数集	positive integers
$\mathbb{Q}$	有理数集	rational numbers
$\mathbb{R}$	实数集	real numbers

说明 / Note

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}, \quad \mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$$

元素与集合的关系 / Element and Set

中文: 若 a 是集合 A 的元素: $a \in A$ 。

English: If a is an element of A : $a \in A$. **中文:** 若 a 不是集合 A 的元素: $a \notin A$ 。

English: If a is not an element of A : $a \notin A$.

关键符号 / Key Symbols

$\in$: 属于 / belongs to $\notin$: 不属于 / does not belong to

例子 / Examples

中文: 设 $A = \{x \mid -1 < x \leq 4\}$ 。

- $0 \in A$
- $\frac{1}{2} \in A$
- $-2 \notin A$
- $5 \notin A$

English: Let $A = \{x \mid -1 < x \leq 4\}$.

集合相等 / Equal Sets

中文: 若 A 与 B 中元素相同, 则 A 与 B 相等, 记作 $A = B$ 。 **English:** If A and B have the same elements, they are equal: $A = B$.

例如 / Example

$$\{-1, 3, 6\} = \{3, -1, 6\} = \{6, -1, 3\}$$

子集 / Subsets

中文: 若 A 中任一元素都属于 B , 则称 A 是 B 的**子集**。**English:** If every element of A is an element of B , then A is a **subset** of B .

$$A \subseteq B \quad \text{或 / or} \quad B \supseteq A$$

中文: 读作 “ A 包含于 B ”。

English: Read as: “ A is a subset of B .”

真子集 / Proper Subsets

中文: 若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$, 则 A 是 B 的**真子集**。**English:** If $A \subseteq B$ and $A \neq B$, then A is a **proper subset** of B .

$$A \subsetneq B$$

中文: 读作 “ A 真包含于 B ”。

English: Read as: “ A is a proper subset of B .”

空集 / Empty Set

中文: 不含任何元素的集合叫**空集**, 记作 $\emptyset$ 。 **English:** A set with no elements is the **empty set**, written as $\emptyset$.

重要结论 / Key Fact

中文: 空集是任何集合的子集: $\emptyset \subseteq A$ 。

English: The empty set is a subset of every set: $\emptyset \subseteq A$.

中文: 注意: $\emptyset \neq \{0\}$ 。

English: Note: $\emptyset \neq \{0\}$.

子集个数 / Number of Subsets

公式 / Formula

中文: 若集合有 n 个元素:

English: If a set has n elements:

- 子集个数: 2^n (subsets)
- 真子集个数: $2^n - 1$ (proper subsets)

例如 / Example

$\{1, 3, 5, 7, 9\}$ 有 5 个元素: 子集 32 个, 真子集 31 个。

5 elements: 32 subsets, 31 proper subsets.

例题 / Example

中文: 写出集合 $\{a, b\}$ 的所有子集, 并指出真子集。 **English:** Write all subsets of $\{a, b\}$ and identify proper subsets.

解 / Solution

子集 / All subsets: $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$

真子集 / Proper subsets: $\emptyset, \{a\}, \{b\}$

并集 / Union

中文: 由所有属于 A **或** 属于 B 的元素组成的集合, 叫 A 与 B 的**并集**。 **English:** The set of all elements belonging to A **or** B is the **union** of A and B .

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } / \text{ or } x \in B\}$$

U : 并集 / union

并集例题 / Union Examples

中文: 例 1: $A = \{1, 2, 4, 7\}$, $B = \{3, 2, 8, 7\}$, 求 $A \cup B$. **English:** Example 1:

$A = \{1, 2, 4, 7\}$, $B = \{3, 2, 8, 7\}$. Find $A \cup B$.

解 / Solution

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 7, 8\}$$

中文: 例 2: $A = \{x \mid -1 < x < 3\}$, $B = \{x \mid 0 \leq x < 4\}$, 求 $A \cup B$. **English:** Example 2:

Find $A \cup B$.

解 / Solution

$$A \cup B = \{x \mid -1 < x < 4\}$$

交集 / Intersection

中文: 由属于 A **且** 属于 B 的所有元素组成的集合, 叫 A 与 B 的**交集**。 **English:** The set of all elements belonging to both A **and** B is the **intersection**.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 / and } x \in B\}$$

$\cap$: 交集 / intersection

交集例题 / Intersection Examples

中文: 例 3: $A = \{1, 2, 4, 7\}$, $B = \{3, 2, 8, 7\}$, 求 $A \cap B$. **English:** Example 3: Find $A \cap B$.

解 / Solution

$$A \cap B = \{2, 7\}$$

中文: 例 4: $A = \{x \mid -1 < x < 3\}$, $B = \{x \mid 0 \leq x < 4\}$, 求 $A \cap B$. **English:** Example 4: Find $A \cap B$.

解 / Solution

$$A \cap B = \{x \mid 0 \leq x < 3\}$$

并集与交集的运算性质 / Properties

并集 / Union

$$A \cup A = A \quad A \cup \emptyset = A$$

交集 / Intersection

$$A \cap A = A \quad A \cap \emptyset = \emptyset$$

直观理解 / Intuition

中文: 并集是“合并”; 交集是“取公共部分”。

English: Union “combines”; intersection takes the “common part.”

全集与补集 / Universal Set and Complement

中文: 若一个集合中含有我们研究的所有元素, 称它为**全集**, 记作 U 。 **English:** A set containing all elements under study is the **universal set** U . **中文:** 由 U 中不属于 A 的元素组成的集合称为 A 的**补集**。 **English:** Elements of U not in A form the **complement** of A .

$$\complement_U A = \{x \mid x \in U \text{ 且 } / \text{ and } x \notin A\}$$

补集例题 / Complement Examples

中文: 例 5: $U = \{1, 2, 4, 6, 7\}$, $A = \{1, 2\}$, 求 $\complement_U A$. **English:** Example 5: Find $\complement_U A$.

解 / Solution

$$\complement_U A = \{4, 6, 7\}$$

中文: 例 6: $U = \{x \mid -1 < x < 3\}$, $A = \{x \mid 1 \leq x < 2\}$, 求 $\complement_U A$. **English:** Example 6: Find $\complement_U A$.

解 / Solution

$$\complement_U A = \{x \mid -1 < x < 1 \text{ 或 } / \text{ or } 2 \leq x < 3\}$$

区间 / Intervals

中文: 设 $a < b$.	符号	含义 / Meaning
	$[a, b]$	$\{x \mid a \leq x \leq b\}$ 闭区间 / closed
	(a, b)	$\{x \mid a < x < b\}$ 开区间 / open
	$[a, b)$	$\{x \mid a \leq x < b\}$ 左闭右开
	$(a, b]$	$\{x \mid a < x \leq b\}$ 左开右闭

例如 / Example

$\{x \mid 1 \leq x < 2\}$ 可以记作 $[1, 2)$ 。

综合练习 / Comprehensive Practice

中文: 1. $U = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $A = \{2, 6, 8\}$, $B = \{0, 4, 6, 10\}$, 求 $\complement_U A$ 、 $\complement_U B$ 、 $(\complement_U A) \cap (\complement_U B)$ 。
English: 1. Find $\complement_U A$, $\complement_U B$, and $(\complement_U A) \cap (\complement_U B)$.

答案 / Answers

$$\complement_U A = \{0, 4, 10\}, \quad \complement_U B = \{2, 8\}, \quad (\complement_U A) \cap (\complement_U B) = \emptyset$$

综合练习 (2) / Comprehensive Practice (2)

中文: 2. $U = \mathbb{R}$, $A = (-4, 2)$, $B = [-1, 5]$, 求 $A \cup B$, $A \cap B$, $\complement_U A$, $\complement_U B$. **English:** 2. Find $A \cup B$, $A \cap B$, $\complement_U A$, and $\complement_U B$.

答案 / Answers

$$A \cup B = (-4, 5] \quad A \cap B = [-1, 2)$$

$$\complement_U A = (-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$$

$$\complement_U B = (-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$$

本章小结 / Chapter Summary

- **中文:** 集合: 由确定的、互不相同的、无序的元素组成的整体。
English: A set is a whole made of definite, distinct, unordered elements.
- **中文:** 元素与集合: $\in$, $\notin$.
English: Element and set: $\in$, $\notin$.
- **中文:** 集合间关系: $=$, $\subseteq$, $\subsetneq$, $\emptyset \subseteq A$.
English: Relations: $=$, $\subseteq$, $\subsetneq$, $\emptyset \subseteq A$.
- **中文:** 集合运算: $\cup$, $\cap$, $\complement_U A$.
English: Operations: $\cup$, $\cap$, $\complement_U A$.
- **中文:** 区间: $[a, b]$, (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$.
English: Intervals: $[a, b]$, (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$.

作业 / Homework

- **中文:** 抄写符号总表一遍。
English: Copy the symbol table once.
- **中文:** 完成习题 1.1、1.2、1.3 及自测题 1。
English: Finish Exercises 1.1, 1.2, 1.3 and Self-test 1.
- **中文:** 用数轴整理区间表示法。
English: Review interval notation using number lines.

谢谢!

Thank You!

下次课再见 / See you next class.